ПРОЕКТ С1-643128 · ФОНД СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯМ

XR-тренажёр проводниковой анестезии

Иммерсивная MR/VR-платформа обучения и объективной оценки мануальных стоматологических навыков

ЦИФРОВАЯ АНАТОМИЯ

ТРЕКИНГ ИНСТРУМЕНТА

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА



РУКОВОДИТЕЛЬ

М.В. Петрушина

ГОРОД

Москва, 2026

Концепция депонирована в реестре РЦИС · Свидетельство №0672-880-649 от 20.05.2026

ПРОБЛЕМА

Почему обучение на пациентах и фантомах недостаточно

2–4×

чаще встречаются осложнения местной анестезии у начинающих специалистов

до 14,7%

частота осложнений у врачей со стажем менее 2 лет — вплоть до 5,4–14,7%

60–75%

осложнений имеют техническую природу — их можно отрабатывать заранее

Ошибка техники, а не знаний. Значит, её можно потренировать **без риска для пациента**

Источник: данные концепции проекта

РЕШЕНИЕ

Смешанная реальность вместо риска на пациенте

Обучающийся видит свои руки и манекен, а поверх них — кости, нервы и слизистую.

Безопасно: полная отработка навыков без риска для пациента

Реалистично: физический манекен и имитатор карпульного шприца + цифровая 3D-анатомия

Измеримо: внешний трекинг положения шприца через TauTracker

Образовательный инструмент. Не заменяет клиническое принятие решений, не используется для диагностики или лечения пациентов.



Визуализация концепции будущего прототипа

СОСТАВ КОМПЛЕКСА

Как устроен аппаратно-программный комплекс

АППАРАТ

- XR-шлем (OpenXR, напр. HTC VIVE Focus Vision)
- ПК
- Манекен
- Имитатор шприца
- Внешний трекер TauTracker

ПО

- MR/VR-сцена
- SDK/XR-интеграция, трекинг, калибровка
- Сценарная логика
- Модуль оценки
- Интерфейс преподавателя

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Непрерывная работа **≥ 2 ч**
- Рабочий диапазон **+10…+30 °C**
- Безопасные физические компоненты

Задел для масштабирования (после НИОКР): интеграция с LMS · облачные отчёты · мультиобъектный трекинг



Концепция депонирована в реестре РЦИС

СЦЕНАРИЙ СЕССИИ

Пять шагов от шлема до итоговой оценки

1. Выбор сценария: возраст, диагноз, анестетик
2. Калибровка цифровой модели и манекена
3. Инъекция: система фиксирует каждый миллиметр
4. Обратная связь (учеба) или запись действий (экзамен)
5. Автоматический отчёт с оценкой и ошибками

Единица обучения — **одна сессия**: от настройки сценария до отчёта с детализацией ошибок

ГИБКОСТЬ

Учебный режим, экзамен и вариативность



УЧЕБНЫЙ РЕЖИМ

- Пошаговые подсказки
- Подсветка анатомических ориентиров
- Предупреждения в реальном времени



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ РЕЖИМ

- Подсказки отключены
- Полная самостоятельность
- Фиксация действий



ВАРИАТИВНОСТЬ

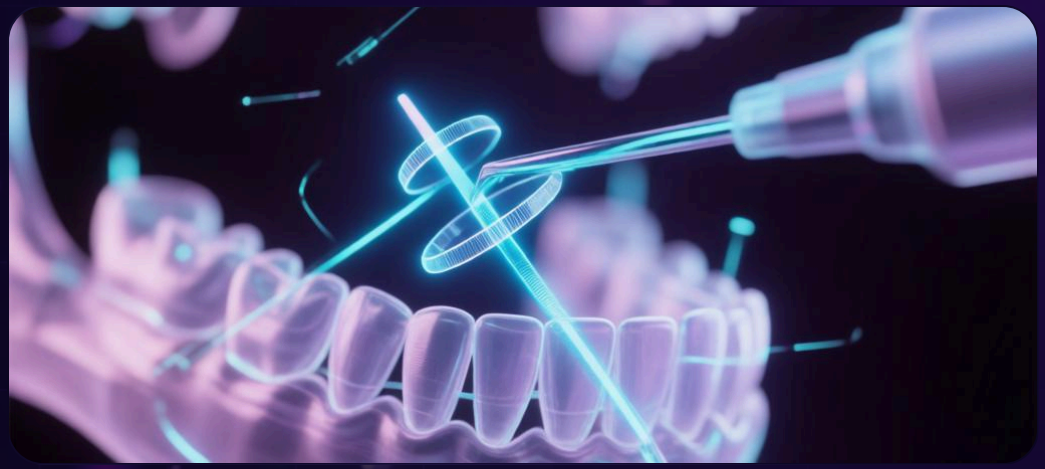
Параметры учебного сценария:

- Возраст пациента
- Диагноз
- Сопутствующие состояния
- Вид анестезии

Преподаватель собирает сценарий **под свою задачу** — от первого знакомства с техникой до аттестации.

ТЕХНОЛОГИЯ

Точность до 1 мм: TauTracker и 6 зон контроля



≤ 1 мм

точность позиционирования при подтверждении характеристик трекинга

≤ 50 мс

задержка отображения

ТРЕКИНГ TAUTRACKER СЧИТАЕТ

положение кончика иглы · глубину · угол · траекторию · стабильность

6 ЗОН КОНТРОЛЯ

КОРРЕКТНОЕ · ДОПУСТИМОЕ · ОШИБОЧНОЕ · КРИТИЧЕСКОЕ · ЧРЕЗМЕРНАЯ ГЛУБИНА · НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ

Автоматизированная оценка по медицинским и техническим критериям, формирование перечня ошибок

ПРЕПОДАВАТЕЛЮ

Панель контроля учебной сессии

📺 Дублирование вида из XR-шлема на монитор **в реальном времени**

📊 Текущий этап, параметры введения и **ошибки**

🎛️ Управление сценариями, сложностью, запуск и остановка сессии

ТРИ РОЛИ В СИСТЕМЕ

ОБУЧАЮЩИЙСЯ | **ЭКЗАМЕНАТОР** | **ОПЕРАТОР-МЕТОДИСТ**



РЫНОК

Кто платит за продукт и почему

ВУЗЫ

Объективный контроль навыка

ДПО

Практические платные курсы

КЛИНИКИ

Онбординг и меньше технических ошибок

ИНТЕГРАТОРЫ

Новый модуль учебного оборудования

ЭКОНОМИКА

от 1,5 млн ₽
стартовая цена

4,5–7,5 млн ₽
выручки с первых 3–5 поставок

РЫНОК УЖЕ СФОРМИРОВАН

$401,8 → 701,1 млн

мировой рынок стоматологических симуляторов, 2024 → 2030

735 → 1 120 млрд ₽

оборот стоматологических услуг в России, 2021 → 2025

Первые покупатели: **медицинские вузы, центры симуляционного обучения, ДПО, сетевые клиники и интеграторы**

Данные концепции проекта

ВЫГОДЫ И НОРМЫ

Решение под задачи клиник, вузов и центров

ЧАСТНЫЕ КЛИНИКИ

- Ускоренный онбординг
- Стандартизация протоколов
- Снижение медицинских рисков

ВУЗЫ

- Практика по ФГОС ВО 31.05.03 «Стоматология»
- Объективная аттестация
- Данные для портфолио аккредитации

СИМУЛЯЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ

- Современный EdTech-статус
- Расширяемая библиотека сценариев
- Готовая аналитика



НОРМАТИВНАЯ БАЗА

ФГОС ВО 31.05.03 «СТОМАТОЛОГИЯ»

ПРОФСТАНДАРТ «ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ»

ПРИКАЗ МИНЗДРАВА № 709Н ОТ 28.10.2022

Для внутреннего контроля навыков и подготовки к аккредитационным процедурам. Привлечение абитуриентов и партнёров через иммерсивные технологии

Соответствие требованиям подготовки

ПЛАН ПРОЕКТА

Что уже готово и что будет в НИОКР

✅ 🔧 🎯

ГОТОВО

- Медицинская концепция и ТЗ
- Сценарии применения и научное обоснование
- Определены потребители и модель коммерциализации
- Концепция **депонирована** (РЦИС №0672-880-649)

В РАБОТЕ

- Работающий программно-аппаратный прототип
- MR/VR-сцена и 3D-модели
- Калибровка и трекинг шприца
- Сценарии и оценка ошибок

ЦЕЛЬ

- Испытания прототипа
- Подача заявки на регистрацию программы для ЭВМ
- **3 квартал 2027**

Грантовый проект: создаём работающий прототип и выводим продукт **на регистрацию ПО**.

Концепция депонирована в реестре РЦИС

КОНКУРЕНТЫ

Наше решение против аналогов

НАШ ГИБРИД ◆

XR-шлем + физический манекен + цифровая анатомия + трекинг шприца + оценка угла, глубины, траектории и зон риска

DENT.PRO

Гибридный стоматологический симулятор с фантомом, трекингом и цифровой оценкой — без XR и смешанной реальности

SIMODONT / VIRTEASY

VR и тактильные тренажёры. Высокая стоимость, проблемы с импортом, фокус на виртуальной среде

ОБЫЧНЫЕ ФАНТОМЫ

Физическая отработка есть, но скрытая анатомия, траектория иглы и оценка ошибок не измеряются

Ключевое отличие: только наш комплекс совмещает поле зрения обучаемого, реальный манекен и измеримую траекторию иглы

КОМАНДА

Кто ведёт проект



М.В. ПЕТРУШИНА

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Медицинское образование, MBA. Philips Healthcare, Johnson & Johnson, ICR GROUP. Управление НИОКР, коммерциализация, права на разработку.



О.И. ИЗОТОВ

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

К.м.н., врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург, преподаватель РУМ. Медицинская корректность сценариев и зон контроля.



Е.О. СМЫКОВ

РАЗРАБОТЧИК

VR/AR/XR-проекты, 3D-визуализация, тестирование и сопровождение ПО. Прототип, трекинг, сценарная логика, документация.

Привлекаем по мере необходимости: XR-разработчик · специалист по 3D-моделированию · инженер по тестированию и интеграции

итог

Готовы к НИОКР и партнёрству

Концепция депонирована, команда собрана, следующий шаг — работающий прототип и регистрация программы для ЭВМ

✓

Концепция депонирована РЦИС №0672-880-649

ϟ

Прототип — задача грантового проекта

2027

Регистрация ПО — 3 квартал 2027

Проект С1-643128 · М.В. Петрушина · Москва, 2026

Образовательный инструмент. Не заменяет клиническое принятие решений, не используется для диагностики или лечения пациентов.